채수학 교재 적중 리포트

2026 경산여고 2학년 2학기 중간

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선·접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (위치 관계·삼수선·정사영)

25	10	3	7	40%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

1번 이차곡선 > 포물선의 정의 3.5점

학교 시험

초점이 $\mathrm{F}(3,\ 0)$이고 준선이 $x = -3$인 포물선이 점 $(a,\ 6)$을 지날 때, a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.4 · STEP 1 · 03번

03 초점이 (−3, 0) 이고 준선이 $x = 3$ 인 포물선의 방정식을 구하시오.

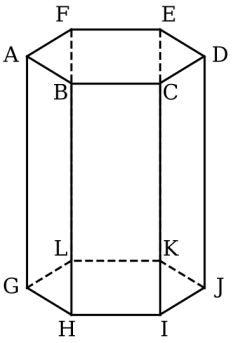
답 :

💬 초점과 준선으로 포물선의 방정식 세우기 - 같은 출발점

3번 공간도형과 공간좌표 > 직선과 평면의 위치 관계 (꼬인 위치) 3.6점

학교 시험

다음 그림과 같이 밑면이 정육각형인 육각기둥이 있다. 이 육각기둥의 모서리를 포함하는 직선 또는 각 면을 포함하는 평면 중에서 직선 AB와 꼬인 위치에 있는 직선의 개수를 m, 직선 AB와 평행한 평면의 개수가 n일 때, $m + n$의 값은?

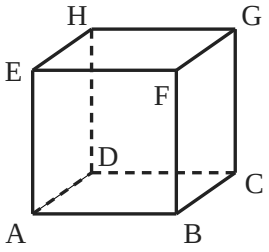


① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.19 · 평가 중단원평가 · 09번

09 오른쪽 정육면체 ABCD-EFGH 에서 모서리 AB 와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 a, 면 중에서 직선 AC 와 평행한 면의 개수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은?



① 5 ② 6 ③ 7

④ 8 ⑤ 9

💬 기둥에서 꼬인 위치 모서리 수 + 평행한 면의 수 더하기 - 같은 유형

4번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 길이 3.6점

학교 시험

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $\mathrm{A'B'}$이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 30°일 때, 선분 $\mathrm{A'B'}$의 길이는?

① $\sqrt{3}$ ② 3 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 07번

07 길이가 6 인 선분 AB 와 평면 α 가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 α 위로의 정사영의 길이는?

① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 길이 6인 선분의 정사영 길이 - 각도만 다름 (60°)

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.40 · 평가 대단원평가 · 10번

10 길이가 14 인 선분 AB 가 평면 α 와 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 평면 α 위로의 정사영의 길이는?

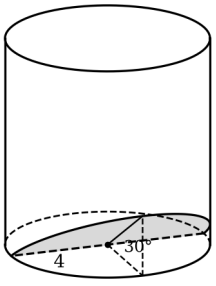
① 7 ② $7\sqrt{2}$ ③ $7\sqrt{3}$
④ 10 ⑤ 14

💬 선분과 평면이 이루는 각으로 정사영 길이 구하기 - 수치만 다름

7번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 넓이 (원기둥의 단면) 3.7점

학교 시험

다음 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 밑면과 이루는 각의 크기가 30°이고 밑면의 중심을 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 타원의 일부가 된다고 한다. 잘린 단면의 넓이는?



① $5\sqrt{3}\pi$ ② $\frac{16\sqrt{3}}{3}\pi$ ③ $\frac{17\sqrt{3}}{3}\pi$ ④ $6\sqrt{3}\pi$
⑤ $\frac{19\sqrt{3}}{3}\pi$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 밑면의 반지름의 길이가 4 인 원기둥을 밑면과 45° 를 이루는 평면으로 자른 단면(타원)의 넓이는?

① $8\sqrt{2}\pi$ ② 12π ③ 16π
④ $16\sqrt{2}\pi$ ⑤ 24π

💬 반지름 4인 원기둥을 비스듬히 자른 단면 넓이 - 정사영 넓이 공식으로 해결

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.20 · 평가 중단원평가 · 16번

16 밑면의 반지름의 길이가 2 인 원기둥을 밑면과 45° 를 이루는 평면으로 자른 단면(타원)의 넓이는?

① $2\sqrt{2}\pi$ ② 3π ③ 4π
④ $4\sqrt{2}\pi$ ⑤ 6π

💬 원기둥의 비스듬한 단면(타원) 넓이 - 같은 풀이

10번 이차곡선 > 타원의 접선과 거리의 최대 3.9점

학교 시험

타원 $x^2+5y^2=30$ 위의 점 중 직선 $y=x-2$와의 거리가 가장 멀 때의 점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값은?

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.28 · STEP 2 · 15번

15 타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 P 와 직선 $x+y-8=0$ 사이의 거리가 최소일 때, 점 P 의 좌표를 구하시오.

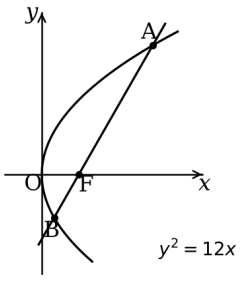
답 :

💬 타원 위 점과 직선 사이 거리 최대·최소 - 평행한 접선의 접점 찾기

11번 이차곡선 > 포물선의 초점을 지나는 현 3.9점

학교 시험

다음 그림과 같이 포물선 $y^2=12x$의 초점 F를 지나는 직선이 포물선과 만나는 두 점을 각각 A, B라고 하자. 점 F가 선분 AB를 $3:1$로 내분할 때, 선분 AF의 길이는? (단, 점 A의 x좌표는 점 B의 x좌표보다 크다.)



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.7 · STEP 3 · 20번

20 포물선 $y^2=4x$ 의 초점 F 를 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만나고 $\overline{AF}:\overline{BF}=3:1$ 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① 4 ② $\frac{14}{3}$ ③ 5
④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

💬 초점을 지나는 현이 3:1로 나뉠 때 길이 구하기 - 같은 설정

12번 이차곡선 > 기울기가 주어진 포물선의 접선 4.0점

학교 시험

좌표평면에서 직선 $y=\frac{4}{3}x+2$에 수직이고, 포물선 $y^2=12x$에 접하는 직선의 y절편은?

① -4 ② -2 ③ -1 ④ 2 ⑤ 4

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 07번

07 포물선 $y^2=12x$ 에 접하고 기울기가 $\frac{1}{2}$ 인 직선의 y절편은?

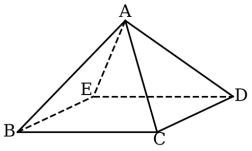
① $\frac{3}{2}$ ② 3 ③ 9
④ 12 ⑤ 6

💬 $y^2=12x$ 에 접하는 기울기가 주어진 접선의 y 절편 - 같은 공식

13번 공간도형과 공간좌표 > 이면각 (정사각뿔) 4.0점

학교 시험

다음 그림과 같이 밑면이 정사각형 BCDE인 정사각뿔 $\mathrm{A}-\mathrm{BCDE}$에서 밑면의 한 변의 길이는 6, 옆 모서리의 길이는 5이다. 옆면 ABC와 밑면 BCDE가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\cos^2\theta$의 값은?



① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.12 · STEP 2 · 13번

13 밑면의 한 변의 길이가 2 이고 옆모서리의 길이가 $\sqrt{6}$ 인 정사각뿔에서 옆면과 밑면이 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정사각뿔 밑변·옆모서리로 옆면과 밑면이 이루는 각의 코사인 - 수치만 다름

15번 이차곡선 > 기울기가 주어진 쌍곡선의 접선 4.1점

학교 시험

주축의 길이가 14인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a}-\frac{y^2}{b}=1\ (a>0,\ b>0)$에 접하고 기울기가 $\frac{4}{7}$인 두 직선의 y절편의 차가 6일 때, $a+b$의 값은?

① 56 ② 58 ③ 60 ④ 62 ⑤ 64

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.33 · STEP 2 · 10번

10 타원 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 에 접하고 기울기가 2 인 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오.

답 :

💬 기울기가 주어진 두 접선의 y 절편 차 - 같은 접선 공식 (타원)

16번 이차곡선 > 타원의 접선과 삼각형 넓이의 최솟값 4.1점

학교 시험

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$과 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 한 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 APB의 넓이의 최솟값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.47 · 킬러 킬러 · 08번

08 타원 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 P 와 두 점 A(8, 0), B(0, 8) 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 이차곡선 위 점 P와 두 점으로 만든 삼각형 넓이 최솟값 - 평행한 접선 이용